

Inteligencia Artificial
Búsqueda no informada
Ejercicio 1
Cauich Cetina Juan Fernando

Se elegio para este caso como origen a Oradea (verde) y como destino a Bucharest (rojo).

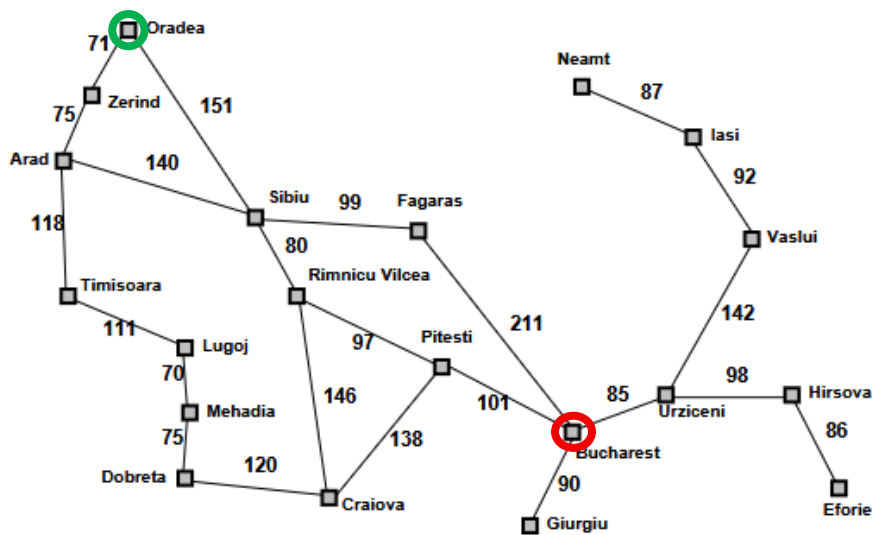


Tabla comparativa

Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost	Expanded
BFS	Success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3 roads	461 km	5 nodes
UCS	Success	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4 roads	429 km	10 nodes
DFS	Success	Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	9 roads	1024 km	9 nodes
DLS -	Cutoff	-	-	-	3 nodes
DLS +	Success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3 roads	461 km	6 nodes
IDS	Success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3 roads	461 km	8 nodes

¿BFS y UCS devolvieron el mismo camino?, o no?, ¿y por qué?

En el reporte se evidencia que BFS y UCS no devolvieron el mismo camino. El algoritmo BFS encontró la ruta Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest, la cual consta de 3 carreteras y un costo total de 461 km. Por su parte, UCS determinó la ruta Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest, requiriendo 4 carreteras pero logrando un costo menor de 429 km. Esta discrepancia se debe a que BFS optimiza la búsqueda para encontrar el menor número de saltos o carreteras, mientras que UCS evalúa la frontera priorizando el menor costo acumulado en kilómetros, sin importar si requiere atravesar más nodos

¿IDS coincide con BFS en profundidad (número de carreteras)?

Sí, el algoritmo IDS coincide de manera exacta con BFS en la profundidad de la solución, ya que ambos métodos encontraron un camino de 3 carreteras. Adicionalmente, ambos algoritmos coincidieron en la ruta específica (pasando por Fagaras) y en el costo total de 461 km.

¿Qué pasó con DLS en el límite bajo (cutoff) frente al límite suficiente?

Al ejecutar DLS con un límite de profundidad bajo (limit=2), el algoritmo arrojó un estado de "cutoff" (corte) y no devolvió ninguna ruta. Esto ocurrió porque el nodo destino se encuentra a una profundidad mínima de 3 carreteras, excediendo el límite permitido para la exploración, al configurar un límite suficiente (limit=4), DLS alcanzó el objetivo exitosamente ("success") y logró devolver el camino correcto de 3 carreteras con un costo de 461 km.

BFS

```
Algorithm: Breadth-first search
Problem:  Oradea → Bucharest
Status:   success
Path:     Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth:    3 roads
Cost:     461 km
Expanded:  5 nodes
Generated: 13 nodes
Frontier:  max size 4
```

UCS

```
Algorithm: Uniform-cost search
Problem:  Oradea → Bucharest
Status:   success
Path:     Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth:    4 roads
Cost:     429 km
Expanded:  10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier:  max size 4
```

DFS

```
Algorithm: Depth-first search
Problem:  Oradea → Bucharest
Status:   success
Path:     Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest
Depth:    9 roads
Cost:     1024 km
Expanded:  9 nodes
Generated: 24 nodes
Frontier:  max size 4
```

DLS –

```
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Oradea → Bucharest
Status:   cutoff
Detail:   limit=2
Expanded:  3 nodes
Generated: 9 nodes
Frontier:  max size 6
```

DLS +

```
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Oradea → Bucharest
Status:   success
Detail:   limit=4
Path:     Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth:    3 roads
Cost:     461 km
Expanded:  6 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier:  max size 6
```

IDS

```
Algorithm: Iterative deepening search
Problem:  Oradea → Bucharest
Status:   success
Detail:   last_limit=3
Path:     Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth:    3 roads
Cost:     461 km
Expanded:  8 nodes
Generated: 21 nodes
Frontier:  max size 6
```